

POLYTECH CLERMONT — HACKATHON

Livrable n°3 — Gestion de projet

Sujet n°1 — Bio-raffinerie universitaire

Veille macro-environnementale PESTEL

Orientation provisoire : tri à la source des biodéchets + valorisation matière locale

Équipe 1

Salle AM102 • Mardi 23 juin 2026

Cheffe d'équipe : Léa Pedrono

Membre	Formation	Rôle dans l'équipe
Léa Pedrono	GP	Cheffe d'équipe
Lina Beurrier	GB	Référente coordination humaine
Mélanie Baiera	GB	Veille procédé valorisation
Marie Grinovies	GC	Membre Prototype / objet-frontière
Orphelie Abo	GC	Logistique & collecte
Rania El Yacoute Baghdadi	GE	Tri intelligent / capteurs
Oscar Danet	IMDS	Stratégie & modèle éco.
Camille Boulle	GP	Communication & soutenance
Tilia Lassalle	GB	Veille réglementaire/marché

1. Executive Summary

Dans quel environnement macro-économique, réglementaire et sociétal un système de tri à la source et de valorisation locale des biodéchets d'un restaurant universitaire peut-il émerger et se déployer en France?

Trois facteurs majeurs ressortent de l'analyse :

- Facteur légal (priorité 1) :**
La loi AGECL impose depuis le 1er janvier 2024 le tri à la source des biodéchets à tous les producteurs sans seuil de volume. Le Crous est en obligation de conformité immédiate, ce qui constitue le moteur réglementaire direct de notre projet.
- Facteur économique (priorité 3) :**
Le compostage in situ coûte 390–600 €/tonne contre 630–1 210 €/tonne pour une collecte séparée (ADEME, 2022), et le Fonds Vert (reconduit en 2025-2026) finance les équipements de tri et de compostage collectif.
- Facteur sociétal (priorité 5) :**
un restaurant universitaire de 500 couverts/jour génère 15 à 20 tonnes de biodéchets par an (ADEME/CROUS BFC) — volume suffisant pour rentabiliser une unité de compostage sur site.

Principale opportunité	Contexte réglementaire qui contraint le client payeur (Crous) à agir et facilite l'adoption du projet.
Principale menace/ contrainte	Qualité insuffisante du tri par les étudiants (contamination) + réglementation sanitaire sur les sous-produits animaux (SPAN) qui limite le compostage sur site.

Décision clé : concentrer le prototype sur un flux biodéchets végétal-dominant (sans viande ni poisson) pour éviter les contraintes d'agrément SPAN et valider la qualité du compost produit.

2. Question de veille

Question ouverte de la veille :

Quelles forces macro-environnementales influencent la faisabilité, la pertinence et l'adoption d'un système de gestion circulaire des biodéchets alimentaires produits par la restauration collective universitaire en France?

Périmètre	Définition
Territoire	France métropolitaine, focus restauration collective publique (Crous, universités)
Secteur cible	Restauration collective universitaire (RU Crous) + espaces verts de campus et maraîchers locaux
Horizon temporel	Court terme (2024-2026) pour la conformité réglementaire ; moyen terme (2027-2030) pour le déploiement et la réplique

Limites	La veille PESTEL ne couvre pas les détails techniques du procédé de compostage (renvoyé au livrable 4) ni l'analyse concurrentielle des prestataires (renvoyé au livrable 5)
----------------	--

3. Tableau PESTEL — 7 facteurs prioritaires

Légende :

O = Opportunité ;

M = Menace ;

C = Contrainte ;

I = Incertitude.

Impact: -3 (très négatif) à +3 (très positif).

Confiance dépend de la qualité et du recoupement des sources.

N°	Dimension	Facteur identifié	Source vérifiable	Type	Impact	Confiance	Décision / vigilance
1	Légal / Réglementaire	Loi AGECE : tri biodéchets obligatoire depuis 01/01/2024 (sans seuil de volume)	ecologie.gouv.fr/biodechets ; Légifrance art. L.541-21-1 Code env.	O	+3	Forte	Obligation déjà en vigueur = moteur réglementaire direct. Confirme la pertinence du projet. Vérifier obligations sanitaires SPAn.
2	Légal / Réglementaire	Sanctions : amende jusqu'à 150 000 € pour non-conformité (art. L.541-46)	Légifrance ; delcourt.fr – Loi AGECE 2026	C	+2	Forte	Argument commercial fort auprès du Crous. Inclure dans le pitch la démonstration de conformité.
3	Économique	Coût valorisation sur place (compostage en établissement) : 390–600 €/t vs collecte séparée 630–1 210 €/t (ADEME 2022)	ADEME/ORDEEC 2022 (ordeec.org/couts-biodechets) ; ecotable.fr	O	+2	Forte	Compostage in situ = solution plus économique pour volumes < 10 t/an. Creuser pour un RU servant ~500 repas/jour.
4	Économique	Fonds Vert (2,5 Md€ en 2024, reconduit 2025-2026) : subventions équipements tri et compostage collectif	ADEME infos sept. 2025 ; Fonds vert Ministère écologie	O	+2	Moyenne	Solliciter le Crous/UCA pour financement partiel équipements. Vérifier éligibilité établissements d'enseignement supérieur.
5	Sociétal	Gaspillage alimentaire dans les RU : 150–200 g/repas, 15–20 t/an pour 500 couverts/jour (ADEME/CROUS BFC)	vitagora.com (CROUS BFC 2019) ; kikleo.com ; ADEME guide gaspillage	O/C	+2	Forte	Volume suffisant pour justifier une unité sur site. Comportement étudiant = variable clé : tester la qualité du tri.
6	Environnemental	60 % des biodéchets en	ADEME (decarbonation2030.fr) ;	O	+2	Forte	Argument écologique fort

N°	Dimension	Facteur identifié	Source vérifiable	Type	Impact	Confiance	Décision / vigilance
		France encore enfouis ou incinérés (ADEME) : GES et interdiction d'enfouissement d'ici 2030	Directive UE déchets 2008/98/CE				pour le pitch. Calculer les kg CO2 évités par le projet pour la soutenabilité.
7	Technologique	Solutions alternatives en croissance : méthanisation, composteurs électromécaniques, lombricompostage accéléré	ADEME rapports ; upcycle.org ; restauration21.fr (RU Versailles 2013)	I	0	Moyenne	Benchmarker les solutions existantes (lombricompost vs compostage en bac) pour justifier le choix dans le livrable 4 (veille techno).

4. Synthèse stratégique

Principale opportunité	Obligation réglementaire AGEC généralisée depuis 2024 : le Crous DOIT agir. Le projet répond directement à une contrainte légale, ce qui facilite l'adoption et le financement (Fonds Vert).
Principale menace	Contamination du flux trié par les étudiants : si le compost est impur, il ne peut pas être valorisé. La viabilité économique et environnementale du projet en dépend entièrement.
Contrainte clé	Réglementation sanitaire sur les sous-produits animaux (SPAN, Règl. UE 1069/2009): les déchets contenant de la viande/poisson imposent un agrément pour le compostage. Cela peut limiter la valorisation sur site.
Décision clé	Concentrer le prototype sur un flux biodéchets « végétal-dominant » (légumes, pain, fruits) pour éviter les contraintes SPAN et valider la qualité du compost avant d'étendre le périmètre.

Cinq conclusions opérationnelles pour la suite du hackathon :

- La conformité AGEC est un levier commercial, pas seulement une contrainte.**
Le Crous doit déjà être en conformité depuis 2024. Notre projet peut se positionner comme une solution clé-en-main qui transforme l'obligation en économie réelle (réduction des coûts d'enlèvement) et en valeur ajoutée locale (amendement organique).
- Le volume biodéchets d'un RU justifie une unité sur site.**
15 à 20 tonnes/an pour un RU de 500 couverts/jour est cohérent avec les seuils de rentabilité du compostage in situ (ADEME).
L'hypothèse critique à tester en livrable 4 : quel type de composteur pour ce volume et ces contraintes d'espace ?
- La contrainte sanitaire SPAN est le risque technique le plus sous-estimé.**
Le compostage sur site est limité aux déchets végétaux (cuisines et de table hors viande/poisson) sans agrément spécifique.
L'équipe doit vérifier dès le livrable 4 si un agrément est accessible pour un Crous et quel impact cela a sur le dimensionnement.
- Le financement public est accessible mais à durée limitée.** Le Fonds Vert a perdu plus d'un milliard d'euros en 2025.

L'équipe doit vérifier l'éligibilité du Crous et l'enveloppe disponible dès le livrable 7 (modèle économique) pour sécuriser une hypothèse de financement réaliste.

5. Le comportement étudiant est la variable la plus incertaine et la plus décisive.

Des retours d'expérience (CROUS BFC, RU Versailles) montrent qu'avec un accompagnement pédagogique ciblé, un taux de contamination faible est atteignable. Le prototype (poste de tri incitatif) tester cette hypothèse en priorité.

5. Sources utilisées

Source / Institution	Document / URL	Utilisation
Ministère de la Transition écologique	<i>Ecologie.gouv.fr /biodechets</i>	Facteurs 1, 2, 6
Légifrance	<i>Art. L.541-21-1 et L.541-46 Code de l'environnement</i>	Facteurs 1, 2
ADEME / ORDEEC (2022)	<i>ordeec.org – Coûts gestion déchets alimentaires producteurs non-ménagers</i>	Facteur 3
ADEME / Ministère (2023-2025)	<i>infos.ademe.fr – Bilan 1 an tri biodéchets sept. 2025 ; Fonds vert</i>	Facteurs 4, 6
CROUS Bourgogne-Franche-Comté / Vitagora (2019)	<i>vitagora.com – Projet Mon CROUS responsable, réduction facture OM de 18 %</i>	Facteur 5
Restauration21 / Fondaterra / CROUS Versailles (2013)	<i>restauration21.fr – RU Versailles 10 t biodéchets + 8 t déchets verts / 137 000 repas/an</i>	Facteurs 5, 7
Règlement UE 1069/2009 + Décret 2023-478	<i>EUR-Lex ; Légifrance – Sous-produits animaux (SPAN), agrément compostage</i>	Facteur 3 (contrainte SPAN)
Ecotable.fr (2024)	<i>ecotable.fr – Guide tri biodéchets restaurant, coûts collecte séparée</i>	Facteur 3

Note : les réponses de l'IA (Claude) ont été utilisées pour structurer la recherche et générer des pistes, mais toutes les informations chiffrées, réglementaires et factuelles ont été vérifiées par les sources ci-dessus avant intégration.

6. Ce que nous retenons pour la suite du projet

Question	Réponse de l'équipe
Ce que nous avons appris	L'environnement macro est très favorable : obligation légale déjà en vigueur, financement public disponible (Fonds Vert), volumes suffisants pour une unité sur site. La réglementation sanitaire SPAN est le risque le plus sous-estimé ; elle peut bloquer le compostage sur site si le flux contient de la viande ou du poisson. Le comportement du convive est la variable la plus incertaine et la plus décisive pour la qualité du flux trié.
Ce que cela change dans notre projet	Opportunité : le Crous est déjà en défaut de conformité → argument commercial direct. Contrainte : recentrer le prototype sur un flux végétal-dominant (épluchures, pain, légumes) pour éviter l'agrément SPAN et garantir un compost valorisable. Le modèle économique doit intégrer les économies d'enlèvement réelles et la subvention Fonds Vert pour être crédible.
Ce que nous devons faire ensuite	① Livrable 4 (veille techno) : comparer compostage en bac / lombricompostage / composteur électromécanique pour ~15 t/an, contrainte SPAN et 10–30 m² disponibles. ② Vérifier la procédure d'agrément SPAN pour un établissement d'enseignement supérieur. ③ Livrable 7 (modèle éco) : chiffrer économies sur coûts d'enlèvement actuels du RU cible + montant Fonds Vert mobilisable. ④ Prototype (L9) : tester la qualité du tri sur un flux végétal-dominant avec signalétique claire.

Livrable produit dans le cadre du Hackathon Polytech Clermont 3A — Équipe 1 — 22-26 juin 2026